

基于 RK3588 的便携式高光谱农产品无损鉴别系统

摘 要

针对种业监管、种子企业批量核验、育种材料管理和基层农技服务等场景中农作物品种快速筛查需求不断增强，而传统人工形态观察、田间种植鉴定和分子标记检测存在周期长、依赖专家、现场适应性弱等问题，本文提出一种便携式高光谱农产品无损检测系统。系统面向玉米、水稻、豌豆三类主要农作物，分别开展同一物种内 3 个品种的精准识别，目标是在保留样本价值的前提下，实现快速、无损、智能化的品种判别。

系统采用近红外高光谱无损采集、嵌入式边缘计算和 SCF-MTR-C 层级分类算法相结合的技术路线。硬件端由样品检测结构、一体化近红外高光谱检测模块、RK3588 边缘计算单元、显示与存储模块构成，采集 900~1700nm 范围内的一维连续反射光谱数据；软件端完成暗场-白板校正、光谱预处理、特征提取、模型预测、结果显示与数据存储；算法端通过共享光谱特征提取、作物类别感知、品种差异感知、局部弱响应感知和 SCF 光谱成分融合，实现“作物类别+作物内品种”的联合判别。

根据系统设计，待测样品经近红外漫反射采集后形成一维高光谱序列，模型完成特征提取与层级分类，并在终端输出作物类别及对应品种结果。实验选取玉米、水稻、豌豆三类作物，每类 3 个品种、600 个样本，并按 300:180:120 划分训练集、验证集和测试集。结果表明，SCF-MTR-C 模型的平均作物识别准确率和平均品种识别准确率分别达到 98.33%和 95.83%，能够满足农作物品种快速无损检测需求。该系统可用于种业监管、仓储核验、育种材料管理和基层现场筛查，为品种真实性与纯度检测提供便携式智能化方案。

关键词：高光谱检测；农产品无损检测；品种识别；边缘计算；SCF-MTR-C。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本作品为便携式高光谱农产品无损检测系统，面向玉米、水稻、豌豆等农作物种子的品种级别快速识别需求。系统通过一体化近红外高光谱检测模块采集 900~1700nm 范围内的连续反射光谱，结合暗场—白板校正、光谱预处理和 SCF-MTR-C 层级分类算法，实现“作物类别+作物内品种”的联合判别。

设备以飞凌嵌入式的 RK3588 开发板作为边缘计算核心，可在本地完成光谱采集、数据处理、模型推理、结果显示和检测记录存储，无需依赖大型实验室设备。系统具有快速、无损、便携、智能、可追溯等特点，适用于现场检测和批量筛查场景。

1.2 应用领域

本作品主要应用于农作物种业监管、种子企业批量核验、育种材料管理和基层农技服务等场景。在种业监管中，可用于品种真实性、纯度和疑似假冒品种的快速筛查；在种子企业中，可用于生产、分装、仓储和出库前的批量核验；在育种单位中，可辅助育种材料分类、样本追踪和品种资源管理；在基层农技服务、合作社和粮食收储场景中，可实现现场化、低门槛的快速检测。相比传统人工观察、田间种植鉴定和分子检测方法，本系统缩短了检测周期，降低了操作门槛，并保留样本完整性，适合推广到农业生产和种业管理一线。如图 1.1 所示：



图 1.1 应用场景图

1.3 主要技术特点

1. 系统以飞凌嵌入式 RK3588 开发板（ELF2）为核心，充分利用其多核处理能力、丰富外设接口和嵌入式 Linux 运行环境，实现高光谱采集模块、显示屏、TF 卡存储与算法推理的一体化集成，提高平台资源利用率。
2. 算法采用面向作物类别和品种差异的层级识别思路，结合光谱特征提取与分类模型推理，实现玉米、水稻、豌豆等样品的快速无损识别，并预留模型轻量化和 NPU 加速部署扩展空间。
3. 采用 900-1700nm 近红外高光谱无损检测技术，通过黑白校正、光谱平滑、去噪和标准化处理，获取稳定的一维反射光谱数据，降低环境光、传感器噪声和样品摆放差异对检测结果的影响。
4. 构建“采集—校正—处理—推理—显示—存储”完整检测流程，在 ELF2 端完成作物类别与作物内品种识别，实时显示光谱曲线、预测结果和检测记录，提升系统完成度和现场检测能力。

1.4 主要性能指标

表 1.1 主要性能指标

指标项目	指标参数
检测对象	玉米、水稻、豌豆
品种数量	每类作物 3 个品种
光谱范围	900~1700 nm
作物平均识别准确率	98.33%
品种平均识别准确率	97.83%
输出内容	作物类别、品种类别、光谱曲线、检测记录

1.5 主要创新点

- （1）SCF-MTR-C 层级分类算法：通过共享表征、光谱成分融合和多任务层级约束，实现作物类别与作物内品种联合识别。
- （2）便携式一体化检测装备：集成高光谱采集、飞凌 elf2 开发板 RK3588 边缘推理、显示交互和数据存储，实现现场快速无损检测。
- （3）稳定光谱采集链路：采用 900~1700nm 近红外光谱、暗场—白板校正和光谱预处理，提高不同样本检测一致性。
- （4）边缘端闭环流程：形成采集、校正、预处理、推理、显示、存储的一体化闭环检测流程。

1.6 设计流程

系统设计流程包括需求分析、总体方案设计、硬件搭建、软件开发、算法训练和系统测试六个阶段。首先分析农作物品种现场快速识别需求，确定近红外高光谱无损检测技术路线；随后设计由样品检测结构、高光谱模块、RK3588、显示与存储模块组成的总体架构；再完成暗场—白板校正、光谱预处理、SCF-MTR-C模型训练与端侧部署；最后通过玉米、水稻、豌豆样本测试系统识别性能，并输出作物类别、品种类别和检测记录。

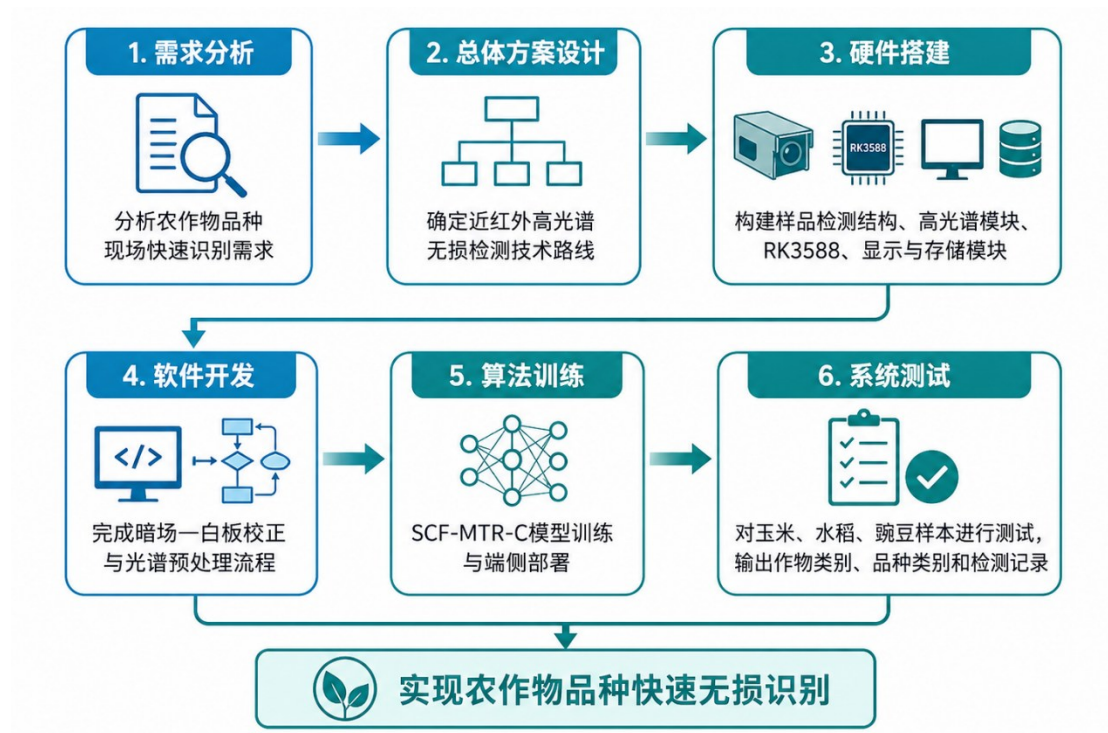


图 1.2 设计流程图

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

本系统由样品检测结构、近红外高光谱采集模块、飞凌 RK3588（ELF2）边缘计算模块、人机交互与存储模块、WiFi 网络通信与远端管理模块及电源模块组成，构建便携式农产品无损检测平台。ELF2 作为系统核心主控，负责光谱采集调度、数据处理、模型推理、界面显示、结果存储及网络通信管理。样品检测结构用于固定待测样品并抑制环境光干扰，保证光谱采集条件一致。近红外高光谱模块获取 900–1700nm 反射光谱，并通过 USB 传输至 ELF2 主控平台。系统基于边缘计算完成黑白校正、去噪、标准化及 SCF-MTR-C 模型推理，实现作物类别与作物内品种识别。人机交互与存储模块用于显示光谱曲线、预测结果和检测记录，并保存本地数据。WiFi 模块用于实现设备联网、远端访问、检测数据同步和远程管理，便于后续云端分析、模型更新及多设备集中管理。电源模块为各硬件单元提供稳定供电。各模块通过 USB 通信、网络通信和嵌入式 Linux 任务调度协同工作，保证系统运行稳定、高效、可扩展。

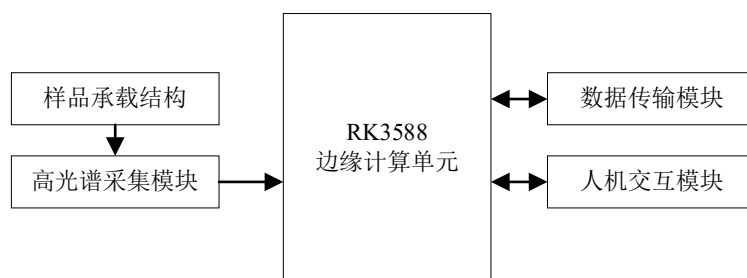


图 2.1 系统框图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

本作品硬件以飞凌嵌入式 RK3588 开发板（ELF2）为核心主控平台，依托其多核处理器、嵌入式 Linux 运行环境、丰富外设接口及端侧 AI 计算能力，可高效承载近红外高光谱数据采集、光谱预处理、模型推理、人机交互和数据存储等核心任务。整套硬件系统围绕 ELF2 平台进行集成设计，搭配近红外高光谱采集模块、显示模块、TF 卡存储模块、WiFi 通信模块及电源供电模块，形成完整的便携式农产品无损检测硬件架构。系统充分利用 ELF2 的 USB、显示、存储、网络通信等接口资源，实现光谱模块接入、检测结果显示、本地数据保存和远端访问管理。WiFi 模块支持设备联网、检测数据同步、远程查看和后续云端管理，为

系统扩展多设备监管和模型更新提供基础。整体硬件设计贴合边缘智能检测任务需求，平台资源利用率高，模块协同关系清晰，能够保障整机系统稳定、高效运行，硬件完成度较高。

2.2.2 机械设计介绍

本系统采用 900–1700nm 近红外漫反射光谱技术，实现玉米、水稻、豌豆等种子的快速品种识别。检测时，种子平铺于培养皿中并置于光学镜头上方，由内置光源照射，不同种子因成分差异产生不同光谱响应，为识别提供依据。

反射光经蓝宝石窗口进入模块后，依次通过收集透镜、狭缝、长通滤光片和准直透镜，再由衍射光栅分光形成连续光谱，经聚焦透镜投射至数字微镜阵列，选通目标波段并由 InGaAs 探测器完成检测，高光谱模块光学结构图如图 2.2 所示。

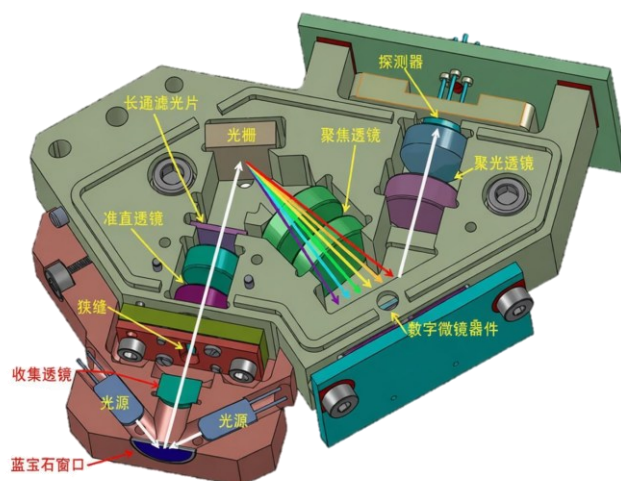


图 2.2 光学结构图

机械结构采用开放式培养皿承载设计，保证样品稳定放置且便于操作，适配不同尺寸种子，同时减少污染并提升检测稳定性。系统集成高光谱模块、RK3588 主控板、显示屏、WiFi、存储及电源模块，外壳预留接口与散热空间，整体结构紧凑，便于现场应用。



图 2.3 外观渲染图

2.2.3 电路各模块介绍

一体化近红外高光谱检测模块是系统的核心传感单元，主要完成 900–1700nm 近红外漫反射光信号的接收、光电转换、模拟调理和高精度数字化采集。待测样品经近红外光源照射后产生的漫反射光进入光谱检测模块，并由 InGaAs 探测器转换为微弱光电流信号。由于探测器输出信号幅值较小，电路前端采用低噪声运算放大器 OPA2376 构成跨阻放大与缓冲调理电路，将光电流转换为电压信号；反馈电阻与反馈电容用于设定转换增益并抑制高频噪声。调理后的差分模拟信号经 RC 低通滤波后送入 ADS1255 高精度模数转换器，由其完成光谱反射强度的数字化采样。ADS1255 采用外部 8.00MHz 晶振提供稳定时钟，并通过 SPI 接口与主控单元通信，输出各波段对应的数字光谱数据，为后续黑白校正、光谱重构和算法识别提供输入。

为保证光谱采集精度，模块中设置了独立的基准源、供电滤波和温度监测电路。REF5025 提供 2.5V 高稳定基准电压，并经 OPA350 缓冲后作为 ADC 参考电压及前端模拟电路偏置基准，以降低基准源负载变化对采样结果的影响；模拟电源端通过磁珠、电容阵列和就近去耦结构进行滤波，减小数字电路和外部供电噪声对微弱光电信号的干扰。电路中还在探测器附近布置 TMP006 温度传感器，通过 I²C 接口采集模块温度，用于监测探测器及光学模块工作状态，并为后续温漂补偿和异常状态判断提供依据。整体信号链路由“探测器光电转换—低噪声模拟调理—高精度 ADC 采样—SPI 数字输出”构成，能够满足近红外高光谱检测对弱信号、高分辨率和重复采集一致性的要求。其具体电路原理图如图 2.4 所示。

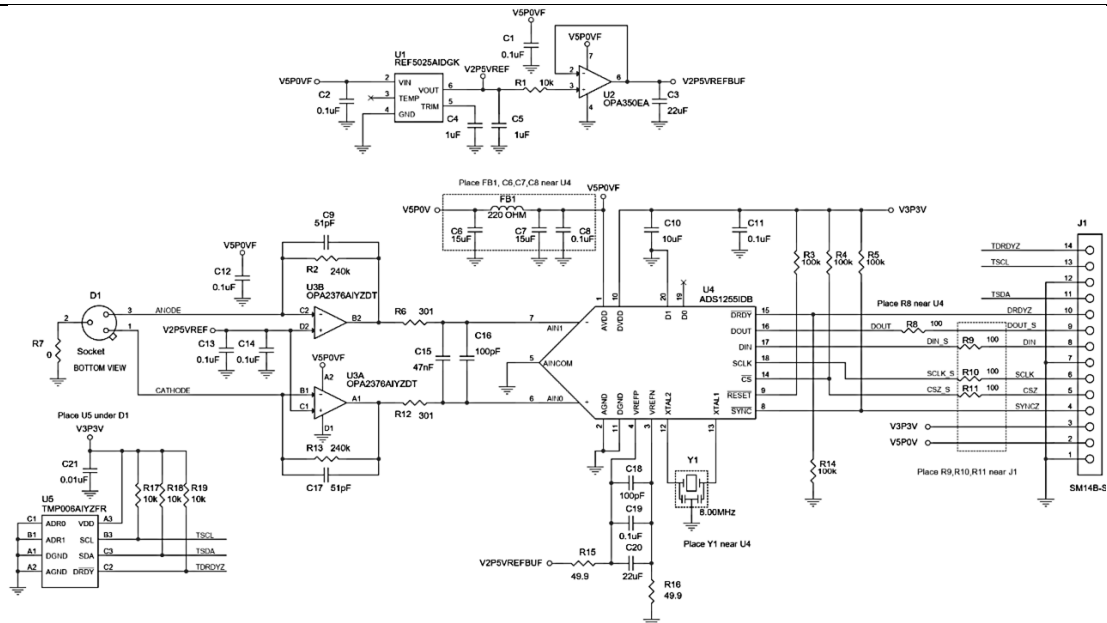


图 2.4 InGaAs 传感器原理图

飞凌嵌入式 RK3588 开发板 (ELF2) 是本系统的核心主控与边缘计算单元，主要负责近红外高光检测模块的数据接收、任务调度、算法推理、人机交互、数据存储及网络通信管理等功能，如图 2.5 所示。系统中，一体化近红外高光检测模块完成 900–1700nm 范围内的光谱采集、光电转换和模数转换后，通过 USB 接口将一维近红外光谱数据传输至 ELF2 主控平台。ELF2 接收数据后，完成数据缓存、解析及处理流程调度，并执行黑白校正、平滑去噪、标准化处理及 SCF-MTR-C 模型推理，实现作物类别与品种识别。该设计将光谱采集与数据处理分离，降低了系统复杂度，提高了稳定性和模块化程度。

在外设连接方面，ELF2 通过 USB 接口连接高光检测模块，实现数据传输；通过 MIPI 接口连接显示屏，用于显示光谱曲线和识别结果；通过 TF 卡或本地存储保存数据；通过 WiFi 模块实现联网与远程管理。同时预留网络接口和调试接口，便于维护与扩展。系统电源为各模块提供稳定供电，并通过滤波与去耦降低干扰；同时配置散热结构，保障设备在长时间运行下的稳定性。

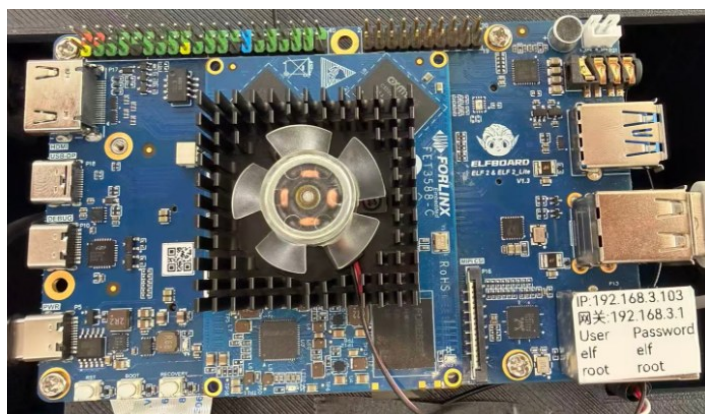


图 2.5 ELF2 开发板实物图

显示、存储与远端通信模块主要依托飞凌 RK3588(ELF2)开发板板载的 MIPI 显示接口、触控接口、TF 卡接口以及 WiFi 通信功能实现，用于完成检测结果展示、人机交互、数据存储及远程访问等任务。该模块充分利用开发板现有硬件资源，无需额外扩展复杂电路，有效提升了系统的集成度与稳定性。系统通过 MIPI 接口连接显示屏并结合触控功能，实现检测状态、光谱数据及识别结果的可视化展示与操作控制；通过 TF 卡接口对检测数据进行本地存储与管理，便于后续查询与分析；同时依托板载 WiFi 实现设备联网，支持检测数据的远程访问与管理，从而实现显示、存储与通信功能的统一集成。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

本系统软件基于嵌入式 Linux 平台，运行于飞凌 RK3588（ELF2）设备上，采用 Web 控制台架构实现高光谱检测功能。系统主要完成设备控制、光谱采集、黑白参考校正、数据预处理、品种识别、结果展示及数据管理等任务。软件采用前后端分离设计，后端基于 Flask 提供接口，前端通过 HTML 实现单页面交互，用户可通过本地屏幕或浏览器进行操作。

系统由设备驱动、数据采集、光谱处理、模型推理、界面交互和数据存储等模块组成。设备驱动负责 USB 通信与设备控制；数据采集获取参考和样品光谱；光谱处理完成校正与预处理；模型推理实现作物及品种识别并输出结果。

检测结果通过前端实时展示，包括光谱曲线和识别信息。系统支持数据保存与管理，并结合 WiFi 和 BLE 实现远程访问与扩展应用，形成完整的检测流程。

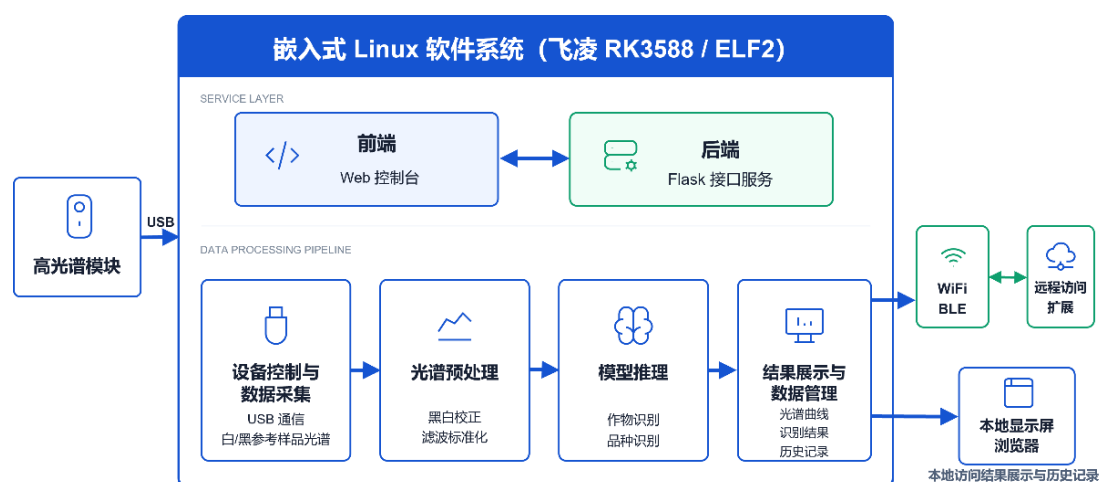


图 2.6 软件整体框架图

2.3.2 GUI 界面介绍

本系统 GUI 界面采用基于 Web 的控制台设计，运行于飞凌 RK3588(ELF2) 嵌入式 Linux 平台。前端使用 HTML 构建单页面界面，后端基于 Flask 提供数据接口，实现设备控制、光谱采集、结果展示及历史数据管理。用户可通过本地屏幕或局域网浏览器访问系统，完成近红外高光谱检测操作。

界面围绕检测流程设计，集成设备连接、白参考与黑参考采集、样品光谱获取、自动保存、品种预测、光谱曲线显示及历史记录管理等功能。用户完成设备连接与参考校准后，将样品放置于培养皿中，通过点击采集或预测按钮即可获取光谱数据并输出识别结果。系统可实时显示 900–1700nm 波段光谱曲线，便于直观分析样品特征。

同时，界面支持显示设备状态、采集状态、作物类别、识别结果及预测置信度，并提供 CSV 或 JSON 格式的数据保存功能，支持历史数据加载、删除及自动编号管理。该设计将设备控制、数据可视化与智能识别集成于统一界面，提高了系统操作的便捷性与应用效率。GUI 设计流程图如图 2.7 所示。

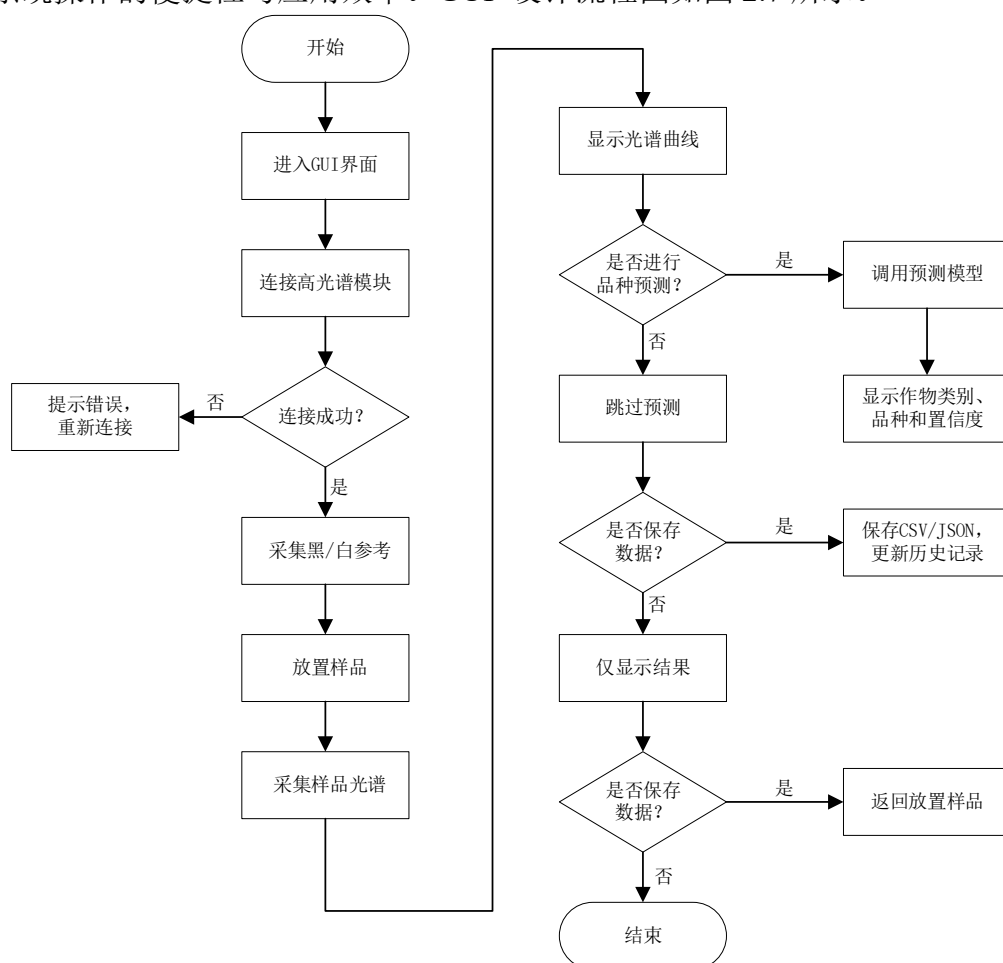


图 2.7 GUI 设计流程图

2.3.3 SCF-MTR-C 算法介绍

SCF-MTR-C 面向“作物类别-作物内品种”的层级识别任务设计，核心思想是将高光谱序列的全局规律、作物级差异、品种级细粒度差异和局部弱响应信息统一到一个“共享-分支-融合-层级”分类框架中。给定输入高光谱样本 $X=[x_1, x_2, \dots, x_L]$ ，模型首先通过多尺度 CNN-Transformer 共享编码器提取全局光谱表示 F_{shared} ；随后由类别感知分支分别生成作物类别特征 F_{crop} 、品种差异特征 $F_{variety}$ 与局部弱响应特征 F_{local} ；再利用 SCF 光谱成分融合模块对多源特征进行动态加权与细化，得到最终融合特征 F_{fuse} ；最后由 MTR 层级分类头在同一训练目标下联合输出作物类别与对应作物内的品种类别。如图 2.8 所示。

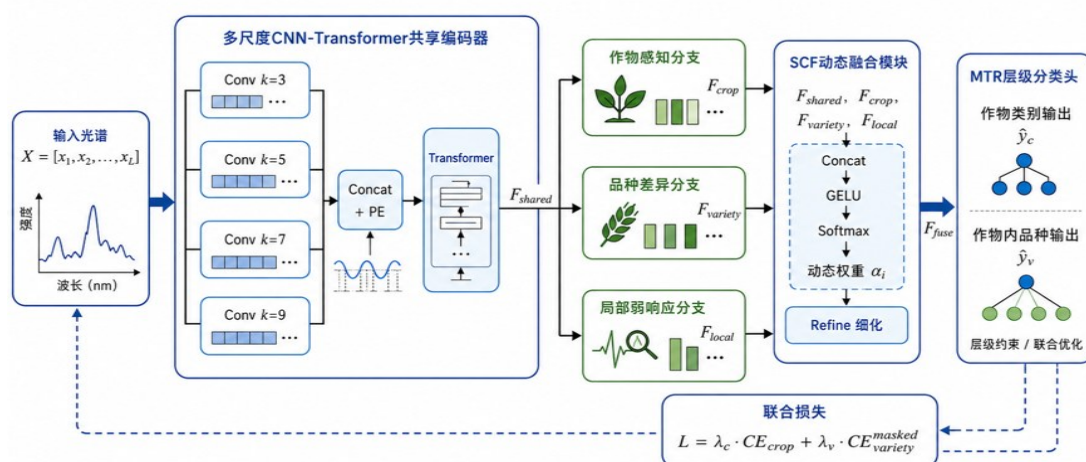


图 2.8 SCF-MTR-C 算法设计

2.3.4 小程序介绍

本系统小程序基于原生微信小程序开发，作为 DLP-NIR 近红外光谱仪的移动端控制终端，实现设备连接、光谱采集、参数设置及数据管理等功能。用户可通过手机完成设备操作与数据查看，提升系统便携性。小程序通过 BLE 扫描并连接设备，建立通信后发送采集光谱、参考采集、增益设置、平均次数设置及光源控制等指令，并接收设备返回的数据。针对光谱数据量较大的特点，采用分片接收与拼接处理方式，最终生成完整光谱曲线并进行展示。界面包括首页、光谱页和设置页。首页用于设备连接与实时采集，显示当前光谱及状态；光谱页用于历史数据管理，支持查看与对比；设置页用于调整设备参数。数据以“波长—强度”形式存储，支持 CSV 导出，便于分析。同时提供进度提示与异常处理机制，保障通信稳定性与用户体验。小程序设计流程图如图 2.9 所示。

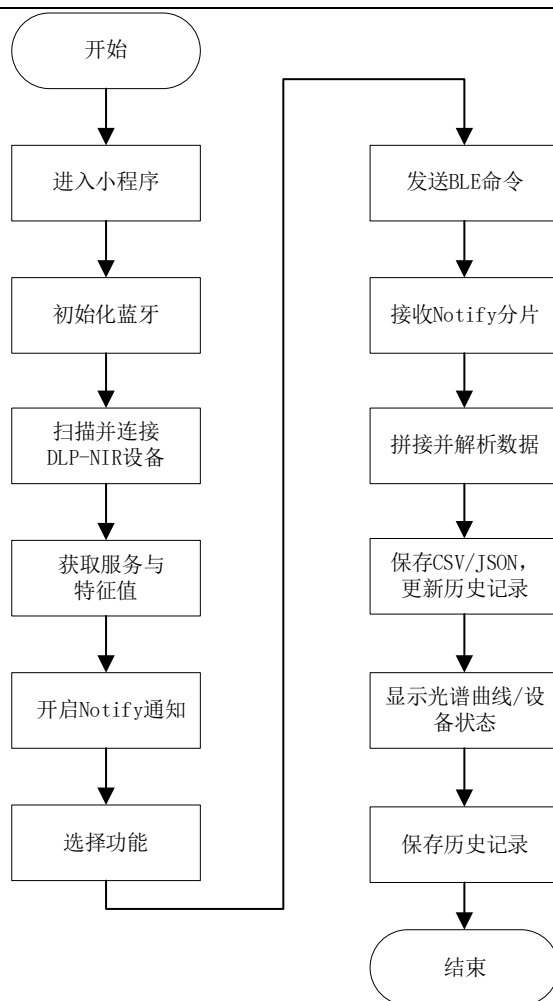


图 2.9 小程序设计流程图

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

系统实物图如图 3.1 及图 3.2 所示。



图 3.1 实物正面图

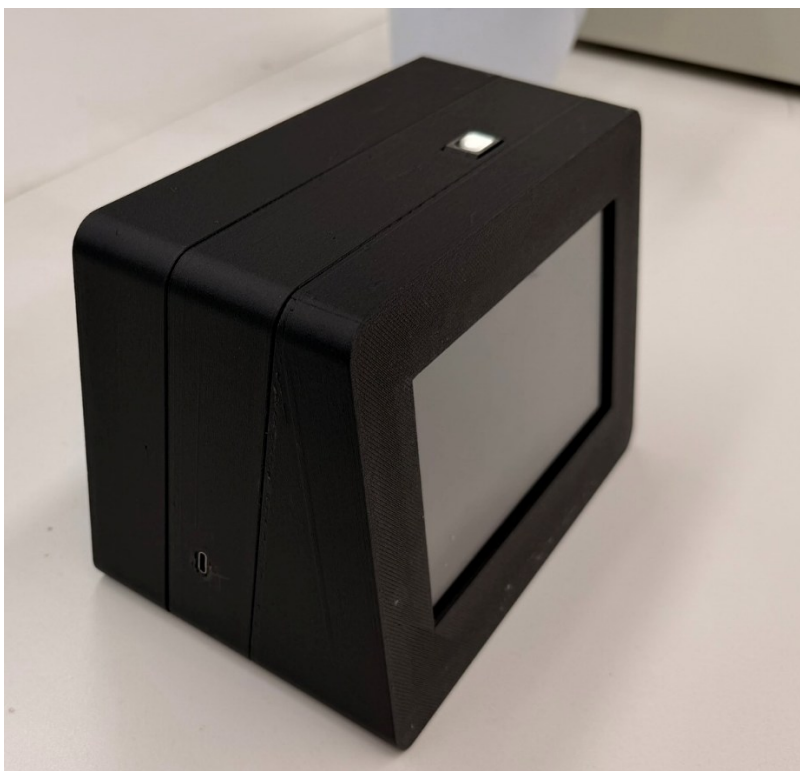


图 3.2 实物斜 45° 图

3.2 软件成果

GUI 界面图片如图 3.3 和图 3.4 所示

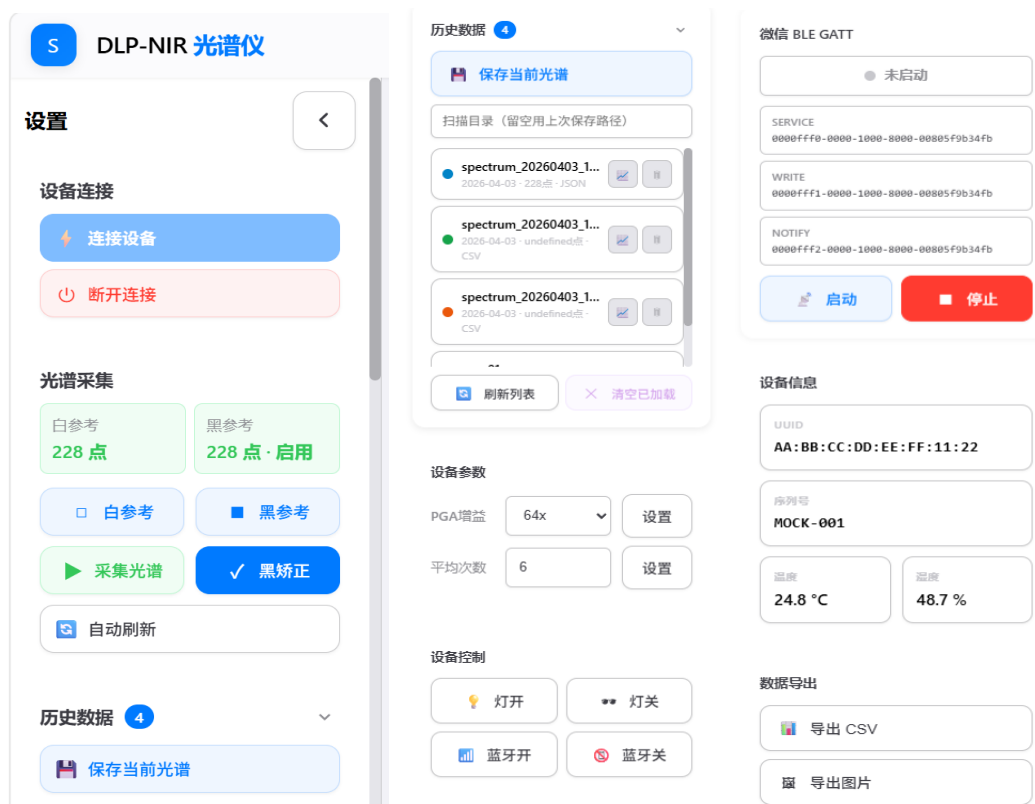


图 3.3 GUI 左侧功能图

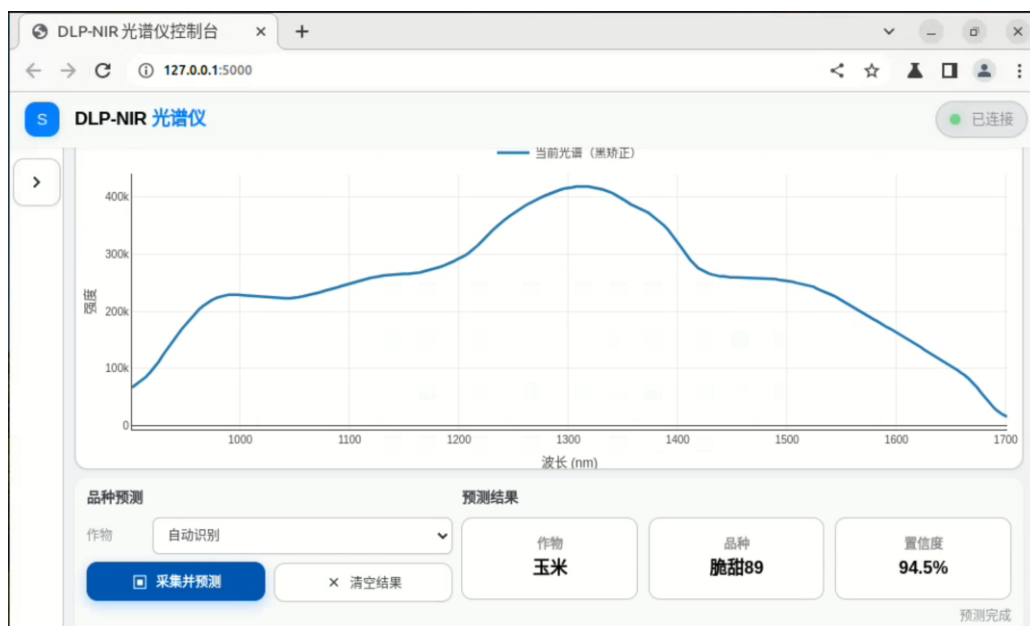


图 3.4 端侧 GUI 品种预测图

小程序界面图片如图 3.5 所示



图 3.5 小程序界面图

3.3 光谱采集模块测试

为验证近红外高光谱采集模块的有效性，本文选取不同品种样品进行光谱采集测试。测试过程中，系统按照暗场采集、白板参考采集和样品光谱采集的流程完成数据获取，并对原始光谱进行校正处理，得到样品在 900~1700nm 范围内的近红外反射光谱曲线。不同品种样品的典型光谱曲线如图 3.6 图所示。

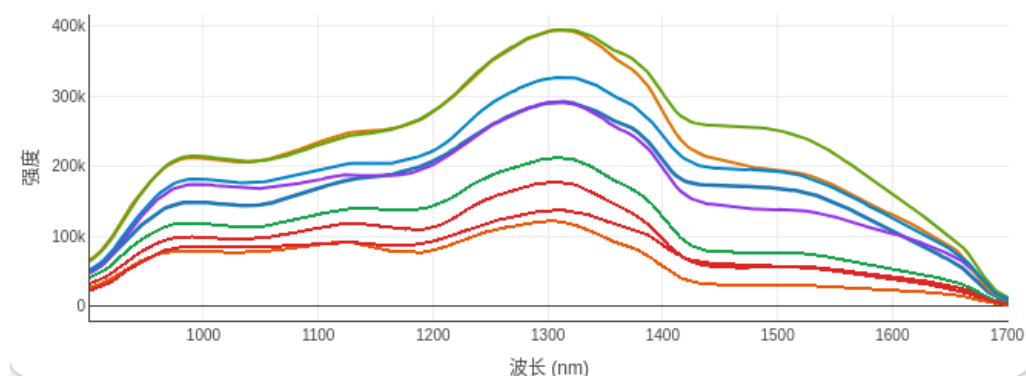


图 3.6 不同品种样品的近红外反射光谱曲线

由图 5-2 可见，各类样品在 900~1700 nm 范围内均形成连续、平滑的光谱响应曲线，说明系统能够稳定获取样品的近红外光谱信息。不同样品整体变化趋势基本一致，均在约 1300 nm 附近出现明显响应峰，并在长波段区域逐渐下降，表明设备具有较好的采集一致性。同时，不同品种在光谱强度和局部曲线形态上存在差异，尤其在 1000~1400 nm 范围内，曲线幅值和变化斜率具有一定区分度，可为作物类别识别和品种判别提供有效特征。综合来看，暗场-白板校正能够有效降低环境光、暗电流和光源波动的影响，使采集数据具备较好的连续性和稳定性，验证了光谱采集模块作为 SCF-MTR-C 层级分类模型输入端的可行性。

3.4 算法识别性能测试

为验证本文所提出 SCF-MTR-C 层级分类算法在农作物品种识别任务中的有效性，选取 LS-SVM、PLSR、1D-CNN、CLNet 和 CNN-SVR 作为对比模型，并在相同训练集、验证集和测试集划分条件下进行实验。测试结果同时统计作物类别识别准确率和作物内品种识别准确率，以评价模型在“作物大类判别”和“同一作物内部细粒度品种判别”两个层面的性能。不同算法的识别结果如 3.1 所示。

表 3.1 作物类别与品种识别模型性能测试结果

检测作物 检测算法	玉米 (%)		水稻 (%)		豌豆 (%)	
	作物	品种	作物	品种	作物	品种
LS-SVM	90.00	85.00	90.83	85.00	89.17	83.33
PLSR	86.67	80.83	87.50	81.67	85.00	79.17
1D-CNN	94.17	90.00	95.00	90.83	93.33	89.17
CLNet	95.83	91.67	96.67	92.50	95.00	90.83

由表 5-3 可见，传统机器学习方法 LS-SVM 和 PLSR 在作物类别识别中具有一定效果，但在品种级识别方面表现较弱，其中 PLSR 对三类作物的品种识别准确率均低于 82%，说明其难以有效刻画近红外高光谱数据中的非线性特征；LS-SVM 虽有所提升，但对同一作物内相近品种的区分能力仍有限。相比之下，深度学习模型整体性能更优，1D-CNN、CLNet 和 CNN-SVR 能够提取更丰富的光谱特征，从而显著提高识别准确率，但由于多采用普通分类方式，对“作物类别—作物内品种”的层级关系利用不足，细粒度品种识别仍存在一定误判。本文提出的 SCF-MTR-C 算法在三类作物上取得最佳结果，玉米、水稻和豌豆的作物识别准确率分别达到 98.33%、99.17%和 97.50%，品种识别准确率分别为 95.83%、96.67%和 95.00%，表明该算法能够更有效地融合光谱特征与层级判别信息，从而提升作物类别与品种的联合识别能力。

3.5 实机测试

由表 3-2 可见，系统本地图形界面具有较好的实时响应能力。设备连接、光谱采集、品种预测和历史数据加载的平均响应时间分别为 150 ms、123 ms、139 ms 和 134 ms，均处于毫秒级范围内，说明系统能够较快完成状态更新、曲线刷新和结果显示，满足现场检测过程中对界面交互实时性的要求。

表 3-2 GUI 实时性测试

测试项目	测试方法	平均响应时间/ms	结果
设备连接	点击连接按钮至状态更新	150ms	正常
光谱采集	点击采集至曲线显示	123ms	正常
品种预测	点击预测至结果显示	139ms	正常
历史数据加载	选择记录至曲线恢复	134ms	正常

由表 3-3 可见，系统在设备控制与任务管理方面运行稳定。USB 连接初始化、PGA 增益切换、光谱数据保存以及连续采集预测等功能均经过多轮测试，测试结果均能正常执行，说明系统具备较好的外设控制能力和任务调度能力，能够按照“连接—采集—预测—保存”的流程稳定运行。

表 3-3 控制与管理测试

功能模块	测试内容	测试次数	成功次数	成功率/%
设备连接	USB 连接与初始化	30	30	100
增益设置	PGA 增益切换	30	30	100
光谱保存	CSV/JSON 保存	30	30	100
连续检测	连续采集与预测	50	30	100

由表 3-4 可见，系统能够在 RK3588 端完成边缘 AI 推理与本地检测。作物内品种平均识别准确率达到 95.83%，单次模型推理时间为 6434 ms，完整检测流程约为 11 s。推理过程中 CPU 占用率约为 15%，程序运行内存占用约为 1330 MB，说明模型在边缘端运行时资源占用可控，能够满足便携式农产品无损检测系统的本地化识别需求。

表 3-4 边缘 AI 性能测试

测试项目	测试指标	结果
品种平均识别准确率	作物内 3 品种识别	95.83%
单次模型推理时间	RK3588 端本地推理	6434ms
单次完整检测时间	采集+预处理+推理+显示	11s
CPU 占用率	推理过程平均占用	15%
内存占用	程序运行占用	约 1330 MB

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

数据扩展：增加不同产地、不同年份、不同批次的玉米、水稻、豌豆样本，提高模型泛化能力。

功能拓展：增加多作物自动识别与切换功能，支持更多农作物种类的检测，并实现一键式快速检测流程，提升设备使用便捷性。

工程应用：增加批量检测模式、云端数据管理、模型在线更新和低置信度复核机制，并补充功耗、温升、连续运行稳定性等测试，使系统更适合种业监管、企业仓储核验和基层现场检测应用。

4.2 心得体会

在本作品的研发与制作过程中，我对“从算法验证到嵌入式工程落地”的全过程有了更系统的认识。本项目面向农作物种子品种快速无损识别需求，围绕近红外高光谱采集、光谱预处理、边缘端推理和可视化交互展开，并以飞凌嵌入式 RK3588 开发板作为系统核心，实现设备的现场化、便携化和智能化。

项目初期，我们主要关注模型精度和光谱处理效果，但在实际开发中逐渐认识到，实用型检测终端不仅依赖算法，还需要稳定的数据采集、可靠的本地计算能力、良好的人机交互以及数据存储管理能力。ELF2 开发板具备较强的边缘计算性能和丰富接口资源，可将高光谱模块、显示屏、存储设备和嵌入式 Linux 系统集成运行，形成“采集—校正—处理—推理—显示—存储”的完整流程。

在硬件设计方面，我们将近红外高光谱采集模块与 ELF2 连接，由其完成数据接收、解析和处理。同时，针对高光谱数据易受环境影响的问题，对样品仓遮光结构、样品固定方式和黑白校正流程进行了优化，使采集条件更加稳定。

在软件实现方面，系统基于嵌入式 Linux 完成设备初始化、黑白校正、光谱采集、数据预处理、模型推理和结果展示，可在本地完成作物类别及品种识别，并实时显示光谱曲线和预测结果。通过这一过程，我进一步理解了模型部署中的环境适配、接口对接、性能优化和稳定性保障等工程问题。

本项目最大的收获是认识到嵌入式平台在智能检测系统中的核心作用。ELF2 不仅是主控单元，也是连接传感器、算法和交互界面的关键枢纽，使高光谱检测从实验室验证走向现场应用。后续可进一步开展模型轻量化和 NPU 加速部署，优化检测时延、稳定性和功耗等指标，提升系统工程化应用能力。

第五部分 参考文献

- [1] Zhao X, Que H, Sun X, et al. Hybrid convolutional network based on hyperspectral imaging for wheat seed varieties classification[J]. Infrared Physics & Technology, 2022, 125: 104270.
- [2] Qi H, Hu S, Chen J, et al. Tomato seed variety identification using hyperspectral imaging with deep learning classification[J]. Infrared Physics & Technology, 2026, 153: 106317.
- [3] Wang Y, Song S. Variety identification of sweet maize seeds based on hyperspectral imaging combined with deep learning[J]. Infrared Physics & Technology, 2023, 130: 104611.
- [4] Li J, Xu F, Song S, et al. Hyperspectral RGB imaging combined with deep learning for maize seed variety identification[J]. IEEE Access, 2024, 12: 184477-184486.
- [5] Zhang W, Li Z, Sun H, et al. SSTNet: spatial, spectral, and texture aware attention network using hyperspectral image for corn variety identification[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2022, 19: 5514205.
- [6] Zhang L, Zhang S, Liu J, et al. Maize seed variety identification using hyperspectral imaging and self-supervised learning: a two-stage training approach without spectral preprocessing[J]. Expert Systems with Applications, 2024, 238: 122113.
- [7] Pan F, He D, Xiang P, et al. DualTransAttNet: a hybrid model with a dual attention mechanism for corn seed classification[J]. Agronomy, 2025, 15(1): 200.
- [8] Zhang L, Liu C, Han J, et al. Variety identification of corn seeds based on hyperspectral imaging and convolutional neural network[J]. Foods, 2025, 14(17): 3052.
- [9] Wang Z, Fan S, An T, et al. Detection of insect-damaged maize seed using hyperspectral imaging and hybrid 1D-CNN-BiLSTM model[J]. Infrared Physics & Technology, 2024, 137: 105208.
- [10] Zou Z, Zhen J, Wang Q, et al. Research on nondestructive detection of sweet-waxy corn seed varieties and mildew based on stacked ensemble learning and hyperspectral feature fusion technology[J]. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2024, 322: 124816.
- [11] 张伏, 王新月, 崔夏华, 等. 高光谱结合极限学习机的玉米品种鉴别[J]. 光谱学与光谱分析, 2023, 43(9): 2928-2934.
- [12] 郭瀚文, 毕新华, 刘津晶, 吕子豪, 王莫寒, 李春瑞, 毕春光. 基于双面高光谱成像与多模态融合的玉米种子品种鉴别方法[J]. 吉林农业大学学报, 2025, 47(4): 701-711.
- [13] 李天昊, 杨森, 庄煜辉, 赵芷毅. 基于改进型 MobileNetV3 的玉米品种分类方法[J]. 粮油食品科技, 2026.
- [14] 张宇航, 杨冬风. 基于深度学习的玉米种子图像分类识别研究[J]. 乡村科技, 2023(13).
- [15] 司海平, 万里, 王云鹏, 宋佳珍, Fernando Bacao, 李艳玲. 基于特征融合的玉米品种识别[J]. 中国粮油学报, 2023, 38(12): 191-196..